

### III. РЕШЕНИЕ ТРЕУГОЛЬНИКОВ



#### *знать*

- теорему синусов и теорему косинусов;
- формулы, выражающие зависимость: косинуса угла треугольника от его сторон; между площадью, сторонами треугольника и радиусами окружностей, описанной около него и вписанной в него;
- понятие «решение треугольника».

#### *уметь*

- доказывать теорему синусов и теорему косинусов;
- применять теоремы синусов и косинусов, в том числе для прикладных задач;
- уметь находить неизвестные элементы треугольников с использованием тригонометрии;
- применять формулы  $S = \frac{abc}{4R}$ ,  $S = pr$  при решении задач.

## 16. Теорема синусов

Учебные достижения по изучению темы:

- знать теорему синусов и уметь доказывать ее;
- уметь применять теорему синусов для решения задач.

**Теорема. Стороны треугольника пропорциональны синусам противоположных им углов.**

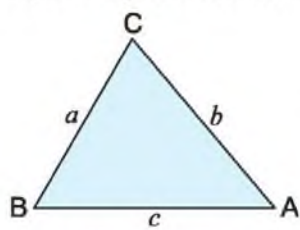


Рисунок 140

Доказательство. Пусть в произвольном  $\triangle ABC$   $BC = a$ ,  $AC = b$  и  $AB = c$  (рисунок 140). Докажем, что  $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$ .

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}bc \cdot \sin A = \frac{1}{2}ac \cdot \sin B = \frac{1}{2}ab \cdot \sin C.$$

Разделив все части этих равенств на произведение  $\frac{1}{2}abc$ , получим:  $\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$ , откуда  $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$ . Теорема доказана.

**Задача 1.** В  $\triangle ABC$   $\angle A = 30^\circ$ ,  $\angle C = 105^\circ$ . Найти отношение  $BC : AC$ .

**Решение.**  $\angle B = 180^\circ - (\angle A + \angle C) = 180^\circ - 135^\circ = 45^\circ$ . По теореме синусов  $\frac{BC}{\sin 30^\circ} = \frac{AC}{\sin 45^\circ}$ , откуда  $\frac{BC}{AC} = \frac{\sin 30^\circ}{\sin 45^\circ} = \frac{1}{2} : \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ .

**Ответ.**  $\frac{\sqrt{2}}{2}$ .

**Задача 2.** Найти биссектрису  $AK$  треугольника  $ABC$ , если  $AB = 5$  см,  $\angle B = 120^\circ$ ,  $\angle A = 30^\circ$ .

**Решение.** В  $\triangle ABK$  по теореме синусов  $\frac{AK}{\sin B} = \frac{AB}{\sin K}$  (рисунок 141)  $\angle K = 180^\circ - \angle B - \frac{1}{2}\angle A = 45^\circ$ . Тогда имеем:  $\frac{AK}{\sin 120^\circ} = \frac{AB}{\sin 45^\circ}$ ,  $\frac{AK \cdot 2}{\sqrt{3}} = \frac{5 \cdot \sqrt{2}}{1}$ , откуда  $AK = \frac{5\sqrt{6}}{2}$ .